ProPerform

DIE ALL-IN-ONE FITNESS- & COACHING-APP

Brugger Bastian · Kayac Can · Stanic Ljubomir

Diplomarbeit 2025/26

Was ist ProPerform?

ProPerform ist eine **plattformübergreifende Fitness- & Tracking-App**, die Nutzer dabei unterstützt, ihre sportlichen Ziele effizient zu erreichen.

Kernfunktionen:

- Individuelle Zielsetzung (Muskelaufbau, Gewichtsreduktion, Erhaltung)
- Trainingsplanung mit Videos & Erklärungen
- Push-Benachrichtigungen & Motivation

Mobile App
Expo · React Native · iOS & Android

Backend API
Node.js · Express · REST

Homepage
Web · Trainer Dashboard

Problemstellung

📱

Zu viele Apps

Training und Fortschritt werden auf verschiedene Apps verteilt – kein roter Faden

🎯

Keine Personalisierung

Generische Trainingspläne ohne Rücksicht auf individuelle Ziele und Voraussetzungen

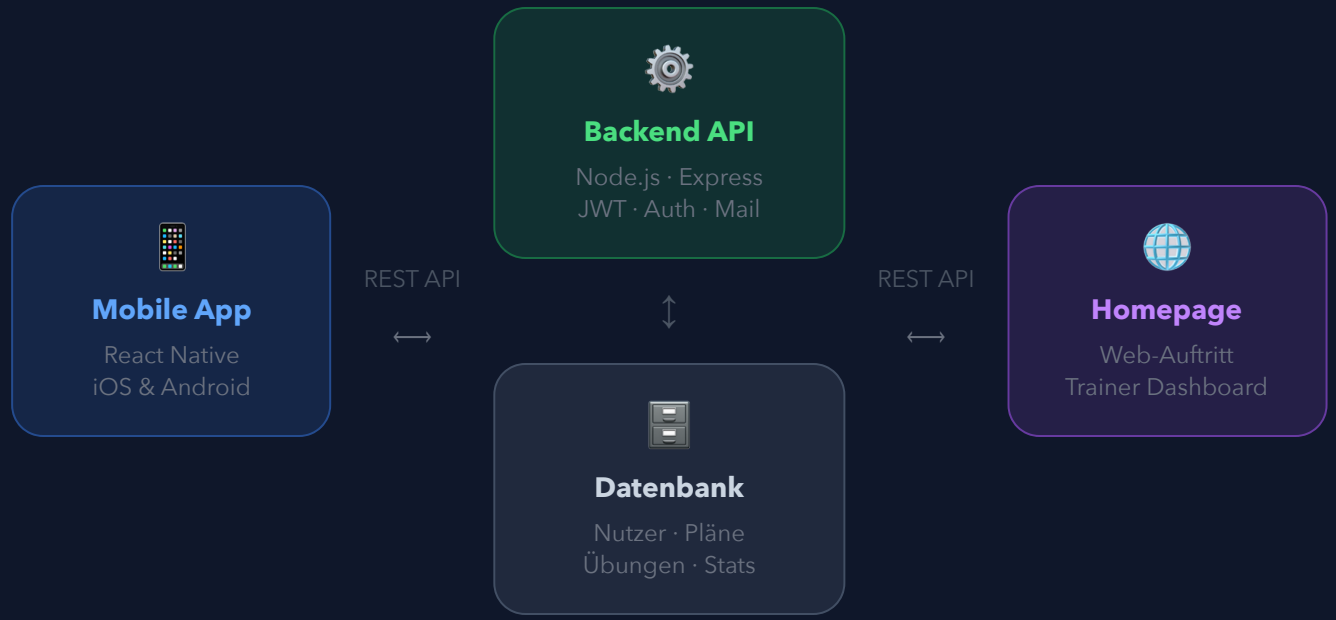
🏋️

Trainer-Athlet-Lücke

Keine einfache digitale Verbindung zwischen Trainer und Athlet für Pläne & Feedback

→ Fitness, Training und Coaching in **einer einzigen App** vereinen

Unsere Lösung



Kayac Can
Vollständige App-Entwicklung & Design

Brugger Bastian
Backend, API, Auth & Datenhaltung

Stanic Ljubomir
Homepage & Trainer Dashboard

BACKEND

Brugger Bastian

NODE.JS · EXPRESS · REST API · JWT · MAILER

Verantwortlich für die gesamte serverseitige Logik – von der Datenhaltung bis zur sicheren Authentifizierung

REST API & Datenbank

Das Backend stellt alle Daten der Applikation strukturiert über eine **REST API** bereit.

Kernaufgaben:

- Bereitstellung aller Daten für die Mobile App (Übungen, Trainingspläne, Statistiken)
- CRUD-Endpunkte zum **Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen** von Ressourcen
- Datenbankanbindung & Verwaltung der Datenbankstruktur
- Saubere Trennung von Routen, Controllern und Datenbanklogik

Tech Stack:

`Node.js` · `Express.js` · `REST`

```
router.get("/:tpid", requireAuth, async (req, res) => {
  const { tpid } = req.params;
  const userId = req.user.uid;

  try {
    const [rows] = await db.query(
      `SELECT tp.tpid, tp.name, tp.description,
              s.name AS sport, dl.name AS difficulty,
              tp.duration_weeks, tp.sessions_per_week
       FROM training_plans tp
       LEFT JOIN sports s ON tp.sid = s.sid
       LEFT JOIN difficulty_levels dl ON tp.dlid = dl.d
       WHERE tp.created_by_user = ? AND tp.tpid = ?`,
      [userId, tpid]
    );

    if (rows.length === 0)
      return res.status(404).json({ message: "Not found

    return res.status(200).json({ plan: rows[0] });
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ error: error.message });
  }
});
```

Authentifizierung mit JWT

Sichere Nutzerauthentifizierung über **JSON Web Tokens** – kein Session-State am Server nötig.

Ablauf:

1. Nutzer registriert sich oder loggt ein
2. Server prüft Credentials und erstellt ein **JWT**
3. Token wird im Client gespeichert und bei jedem Request mitgeschickt
4. Middleware verifiziert den Token und schützt alle privaten Routen

Vorteile:

- Stateless & skalierbar
- Kein serverseitiger Session-Store nötig
- Einfache Integration in Mobile App & Web

```
// Token erstellen beim Login
const accessToken = jwt.sign(
  { uid: newUserId, role: "user" },
  process.env.JWT_SECRET,
  { expiresIn: "15m" },
);

// Middleware zum Schutz von Routen
export function requireAuth(req, res, next) {
  const authHeader = req.headers.authorization;

  if (!authHeader?.startsWith("Bearer "))
    return res.status(401).json({ error: "not authentic

  const token = authHeader.split(" ")[1];

  try {
    req.user = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET
    next();
  } catch {
    return res.status(401).json({ error: "token invalid
  }
}
```

Mail-System & weitere Features

Automatisierter E-Mail-Versand für wichtige Nutzeraktionen direkt vom Backend aus.

Einsatzgebiete:

- Registrierungsbestätigung nach dem Sign-up
- Passwort-Reset via E-Mail-Link

Weitere Backend-Features:

- **Rollenbasierte Zugriffssteuerung** (Athlet vs. Trainer)
- **Datei-Upload** für Übungsvideos
- Fehlerbehandlung & Error-Handling
- Umgebungsvariablen & sichere Konfiguration via `.env`

```
const { subject, text, html } = buildVerificationEmail(

mailer
  .sendMail({
    from: '"ProPerform" <no-reply@properform.app>',
    to: normalizedEmail,
    subject,
    text,
    html,
  })
  .catch(console.error);
```

Weitere Features

API-Dokumentation

Vollständige Dokumentation aller API-Routen – Endpunkte, Parameter, Request- & Response-Formate für eine einfache Anbindung durch das Frontend-Team

Admin Dashboard

Zentrale Verwaltungsoberfläche für Admins – Übungen, Trainingspläne, User- und Trainerverwaltung sowie Rollenzuweisung

Account-Seite

Persönliche Account-Übersicht für Nutzer – Profildaten einsehen, Passwort ändern und Passwort-Reset per E-Mail anfordern

MOBILE APP

Kayac Can

REACT NATIVE · UI/UX DESIGN · BACKEND-ANBINDUNG

Verantwortlich für die gesamte Mobile App – von der Benutzeroberfläche über das Design bis zur vollständigen Integration des Backends

Mobile App – Überblick

Die Mobile App ist das **Herzstück von ProPerform** – der tägliche Begleiter für Athleten auf iOS und Android.

Kernfunktionen der App:

- Registrierung & Login (mit JWT-Authentifizierung)
- Zieldefinition beim Onboarding (Aufbau, Abbau, Erhaltung)
- Anzeige & Durchführung von Trainingsplänen
- Übungen mit Videos & Beschreibungen
- Push-Benachrichtigungen

Tech Stack:

`React Native` · `Expo` · `iOS & Android`

Plattformübergreifend

Eine Codebasis für iOS und Android

Native Performance

Smooth Animationen & natives Feel

Vollständige API-Anbindung

Alle Daten live vom Backend

UI/UX Design & Backend-Anbindung

Design & UX

- Eigenständiges UI-Design von Grund auf
- Konsistentes Design-System (Farben, Typo, Icons)
- Intuitive Navigation & klare Nutzerführung
- Responsive Layouts für verschiedene Bildschirmgrößen

Backend-Anbindung

- HTTP-Client zur Kommunikation mit der REST API
- JWT-Token Management (Speichern, Mitsenden, Refresh)
- Fehlerbehandlung bei fehlgeschlagenen Requests
- Laden & Caching von Trainingsdaten

HOMEPAGE & TRAINER-DASHBOARD

Stanic Ljubomir

WEB · HOMEPAGE · TRAINER DASHBOARD · LOGO

Verantwortlich für den gesamten Web-Auftritt von ProPerform sowie das Trainer-Dashboard zur Verwaltung von Athleten, Trainingsplänen und Videos

Logo Design

Einsatz des Logos:

- Mobile App – Splash Screen & App Icon
- Homepage – Header & Favicon
- Trainer Dashboard – Navigation
- Gesamte Brand Identity von ProPerform

Design-Entscheidungen:

- Klare, moderne Form
- Schwarz auf weißem Hintergrund für maximalen Kontrast
- Konsistent über alle Plattformen hinweg

Homepage – Web-Auftritt

Die öffentliche **ProPerform Website** ist das digitale Aushängeschild der Plattform.

Inhalte der Homepage:

- **Hero-Bereich** mit Kernaussage & Call-to-Action
- **Was ist ProPerform?** – Funktionsübersicht für Besucher
- **Über uns** – Das Team hinter ProPerform
- **Bewertungen & Testimonials** zufriedener Nutzer
- **Download-Bereich** für die Mobile App

Ziel: Neue Nutzer gewinnen & Vertrauen aufbauen

Über uns

Team-Präsentation von ProPerform

Features

Übersicht aller App-Funktionen mit Screenshots der App

App-Download

Direkter Link zu App Store & Google Play

Trainer Dashboard

Das **Trainer Dashboard** ermöglicht es Trainern, ihre Athleten digital zu betreuen – alles über den Browser, ohne zusätzliche Software.

Funktionen des Dashboards:

- Sicherer **Login** für Trainer
- Übersicht aller zugewiesenen **Athleten**
- **Trainingspläne erstellen & zuweisen** an einzelne Athleten
- **Video-Upload** für Übungsvideos direkt im Dashboard
- Verwaltung von Übungen & Inhalten

```
Trainer Dashboard
├── Login
│   └── Sicherer Zugang per Credentials
│
├── Athleten-Übersicht
│   └── Liste aller Athleten
│
├── Trainingsplan-Verwaltung
│   ├── Pläne erstellen & bearbeiten
│   └── Pläne Athleten zuweisen
│
└── Video-Upload
    ├── Videos für Übungen hochladen
    └── Übungen mit Videos verknüpfen
```

Fazit & Ausblick

Was erreicht wurde

- Vollständige Mobile App
- Sichere REST API
- Trainer Dashboard
- Professionelle Homepage
- JWT-Authentifizierung

Was gelernt wurde

- Teamarbeit & Aufgabenteilung
- API-Design & -Anbindung
- Cross-Platform Development
- Web-Entwicklung end-to-end

Ausblick

- App Store Veröffentlichung
- KI-basierte Empfehlungen
- Social Features
- Wearable-Integration
- Erweiterte Statistiken

Brugger Bastian · Kayac Can · Stanic Ljubomir

Diplomarbeit 2025/26